반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 면밀히 분석하여 즉각적인 대응과 중장기 전략을 수립해야 한다. HBM4는 삼성의 TRL 9에 비해 SK hynix의 기술 성숙도가 낮을 가능성이 있으며, 이는 시장에서의 경쟁력을 약화시킬 수 있다. PIM 기술은 삼성의 TRL 8과 비교할 때 SK hynix의 기술적 준비가 부족할 수 있으며, 이는 데이터 처리 속도와 효율성에서 뒤처질 위험이 있다. CXL 기술은 두 경쟁사 모두에서 활발히 개발되고 있으며, SK hynix는 이 기술을 통해 메모리 풀링과 데이터 센터의 효율성을 높일 수 있는 기회를 가져야 한다. 즉각적인 대응이 필요한 기술은 HBM4와 PIM이며, 중장기적으로 CXL에 대한 투자가 필요하다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

AI 가속기와 데이터 센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 데이터 처리의 효율성을 극대화하고, 대량의 데이터를 신속하게 처리할 수 있는 기반을 제공한다. 특히, HBM4는 AI 모델의 복잡성이 증가함에 따라 필수적인 메모리 솔루션으로 자리 잡고 있으며, PIM은 데이터 전송의 병목 현상을 줄이는 데 기여할 수 있다. CXL은 메모리와 컴퓨팅 자원의 유연한 연결을 통해 데이터 센터의 성능을 향상시킬 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 이러한 기술들은 경쟁사와의 격차를 줄이고, 시장에서의 입지를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사는 삼성과 마이크론으로 한정한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 제한하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다. 이를 통해 SK hynix의 R&D 전략 수립에 필요한 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도) 1~9는 다음과 같이 정의된다:
1. TRL 1: 기초 연구 단계
2. TRL 2: 기술 개념 개발
3. TRL 3: 실험실 환경에서의 검증
4. TRL 4: 시스템 구성 요소의 검증
5. TRL 5: 시스템 검증
6. TRL 6: 시스템 모델의 검증
7. TRL 7: 프로토타입 시스템의 시연
8. TRL 8: 실제 시스템의 완성 및 검증
9. TRL 9: 상용화 및 운영

본 보고서에서는 TRL 1~3은 공개 정보로 판단 가능하나, TRL 4~6은 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 추정으로 분류된다. TRL 7~9는 상용화와 관련된 공개 신호가 있어 판단할 수 있다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 실현한다. HBM1에서 HBM4로의 발전 과정에서 대역폭은 HBM1의 128GB/s에서 HBM4의 460GB/s로 증가하였으며, 용량은 HBM2의 8GB에서 HBM4의 64GB로 확대되었다. HBM4는 10nm급 DRAM 코어 다이와 4nm 베이스 다이를 통합하여 성능을 극대화하고 있으며, I/O 속도는 11.7Gbps에서 13Gbps로 향상되었다. 그러나 HBM 기술은 열 방출 문제와 적층 한계로 인해 성능이 제한될 수 있으며, 이는 SK hynix가 해결해야 할 중요한 기술적 과제이다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing In Memory)은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송의 병목 현상을 줄이는 기술이다. PIM의 두 가지 주요 아키텍처는 Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory로 구분된다. HBM-PIM 구현 사례로는 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하여 성능을 극대화하는 구조가 있다. 그러나 PIM의 채택을 가로막는 기술적 과제로는 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등이 있으며, 이는 시스템 아키텍트와 프로그래머가 해결해야 할 과제이다. 삼성은 PIM 기술 개발에 적극적으로 나서고 있으며, 이는 SK hynix에 대한 위협 요소로 작용할 수 있다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 CPU와 메모리 간의 고속 인터페이스를 제공하는 기술로, CXL.io, CXL.cache, CXL.mem의 세 가지 프로토콜로 구성된다. CXL 1.1에서 3.0으로의 발전 과정에서 메모리 풀링과 disaggregation 기능이 강화되었으며, 데이터 센터에서의 적용 사례로는 메모리 자원의 효율적 관리가 있다. 그러나 CXL의 도입에는 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙이 기술적 한계로 작용하고 있다. SK hynix는 CXL 기술을 통해 데이터 센터의 성능을 향상시킬 수 있는 기회를 가져야 한다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
삼성은 HBM4를 상용화하여 AI 애플리케이션에 최적화된 메모리 솔루션을 제공하고 있으며, TRL 9에 도달한 상태이다. HBM4는 11.7Gbps의 속도를 제공하며, 이는 업계 표준을 초과한다. 삼성은 PIM 기술에서도 리더십을 발휘하고 있으며, 메모리 컨트롤러 개발에 집중하고 있다. 그러나 삼성의 기술적 강점은 SK hynix에 대한 위협 요소로 작용할 수 있으며, SK hynix는 이에 대한 대응 전략을 마련해야 한다.

Micron
마이크론은 HBM4의 아키텍처를 혁신하여 12.8GT/s의 속도를 목표로 하고 있으며, TRL은 판단 불가로 남아 있다. 마이크론은 PIM 기술에서도 연구를 진행하고 있으며, 메모리 효율성을 높이기 위한 다양한 접근 방식을 모색하고 있다. 그러나 마이크론의 기술적 한계는 SK hynix에게 기회가 될 수 있으며, SK hynix는 이를 활용하여 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Samsung	9	판단 불가	상용 양산 및 실제 운용에 대한 공개 신호가 확인됨
HBM4	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족함
PIM	Samsung	8	판단 불가	시스템 완성 및 양산 적합성 검증 완료 정황이 있음
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족함
CXL	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족함

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족함

3.3. 위협 수준 평가

HBM 기술에서 삼성은 TRL 9로 상용화된 제품을 보유하고 있어 SK hynix에 대한 높은 위협 수준을 나타낸다. 이는 시장에서의 경쟁력을 약화시킬 수 있는 요소로 작용할 수 있다. PIM 기술에서도 삼성은 TRL 8에 도달하여 시장에서의 우위를 점하고 있으며, 이는 SK hynix가 즉각적인 대응이 필요함을 의미한다. CXL 기술은 두 경쟁사 모두에서 활발히 개발되고 있으며, SK hynix가 이 기술에 대한 투자를 게을리할 경우 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 잃을 위험이 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

단기적으로 HBM4와 PIM 기술에 즉각적인 투자가 필요하다. HBM4의 경우, 삼성의 기술적 우위를 극복하지 않으면 시장에서의 경쟁력이 약화될 수 있다. 중기적으로 CXL 기술에 대한 기반을 다져야 하며, 이는 데이터 센터의 효율성을 높이는 데 기여할 것이다. 장기적으로는 PIM 기술에 대한 선제적 포지셔닝이 필요하며, 이는 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

4.2. 경쟁 대응 방향

삼성에 대해서는 HBM4와 PIM 기술에서의 기술적 우위를 확보하기 위한 연구개발을 강화해야 한다. 생산 측면에서는 효율성을 높이기 위한 공정 개선이 필요하며, 파트너십을 통해 기술 협력을 강화해야 한다. 마이크론에 대해서는 PIM 기술에서의 협력 가능성을 모색하고, 생산 효율성을 높이기 위한 전략을 마련해야 한다. SK hynix의 강점을 활용하여 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 가져야 한다.

4.3. 한계

현재 공개 정보만으로는 HBM4, PIM, CXL 기술의 TRL 4~6 구간에 대한 정확한 판단이 어렵다. 이는 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많기 때문이다. 추가 조사가 필요한 항목으로는 HBM4의 열 방출 문제, PIM의 프로그래밍 모델, CXL의 레이턴시 문제 등이 있으며, 이들에 대한 심층 분석이 필요하다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf
- 2012.03112v5.pdf

[WEB]
- Samsung Unveils HBM4E, Showcasing Comprehensive AI Solutions, NVIDIA Partnership and Vision at NVIDIA GTC 2026 – Samsung Global Newsroom | https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-hbm4e-showcasing-comprehensive-ai-solutions-nvidia-partnership-and-vision-at-nvidia-gtc-2026
- HBM undergoes major architectural shakeup as TSMC and GUC detail HBM4, HBM4E and C-HBM4E — 3nm base dies to enable 2.5x performance boost with speeds of up to 12.8GT/s by 2027 | Tom's Hardware | https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/hbm-undergoes-major-architectural-shakeup-as-tsmc-and-guc-detail-hbm4-hbm4e-and-c-hbm4e-3nm-base-dies-to-enable-2-5x-performance-boost-with-speeds-of-up-to-12-8gt-s-by-2027

- Lead Memory Controller Micro-Architect @ Samsung | Simplify Jobs | https://simplify.jobs/p/91a630ad-ee80-4315-92e3-8bbf6fbade40/